



普通物理实验报告

实验名称：用示波器观测磁滞回线

姓名：牛泽胤

学号：2500011514

组号：周五下午 5 组

组内编号：1

实验日期：2026 年 6 月 5 日

1 测量数据表格与数据处理分析

实验中铁芯和线圈相关参数分别为：

样品 1（环形铁氧体磁芯）： $l = 0.130\text{ m}$, $S = 1.24 \times 10^{-4}\text{ m}^2$, $N_1 = N_2 = N_3 = 150$.

样品 2（EI 型硅钢磁芯）： $l = 0.075\text{ m}$, $S = 1.20 \times 10^{-4}\text{ m}^2$, $N_1 = N_2 = N_3 = 150$.

1.1 观测样品 1（铁氧体）的饱和动态磁滞回线

1.1.1

测量 $f = 100\text{ Hz}$ 时的饱和磁滞回线。取 $R_1 = 2.0\ \Omega$, $R_2 = 50\text{ k}\Omega$, $C = 10.0\ \mu\text{F}$. 调节励磁电流大小及示波器的垂直、水平位移旋钮，在示波器显示屏上调出一个相对于坐标原点对称的饱和磁滞回线。根据

$$H = \frac{N_1 U_R}{l R_1}, \quad B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C$$

计算出各点的 H 和 B ，并根据此数据画出饱和磁滞回线的 $B-H$ 图。

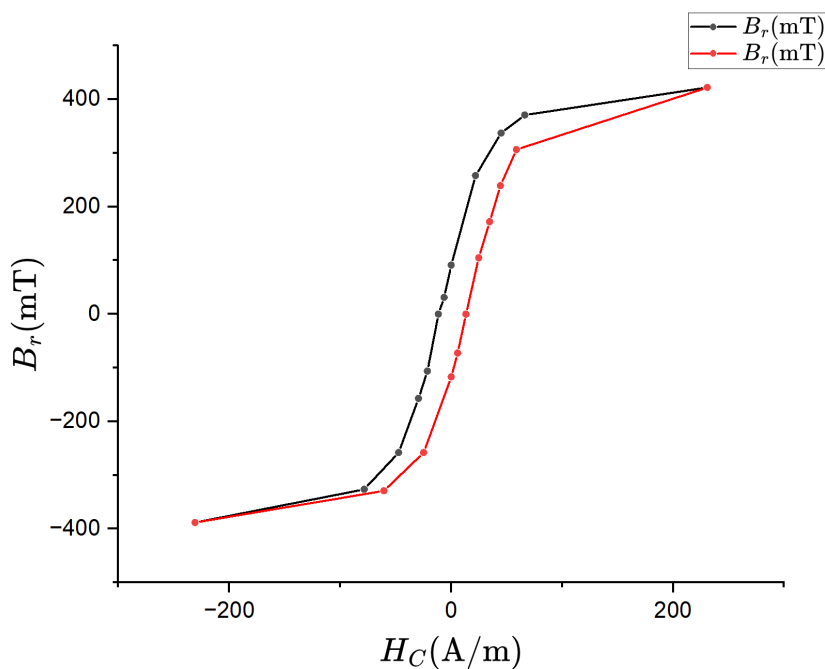


图 1: 样品 1（铁氧体）饱和动态磁滞回线的 $B-H$ 图

计算得饱和磁感应强度、剩余磁感应强度、矫顽力为： $B_S = 422.0\text{ mT}$, $B_r = 104.2\text{ mT}$, $H_C = 12.4\text{ A/m}$.

表 1: 样品 1（铁氧体）的饱和磁滞回线测量数据表

序号	U_R (mV)	H_C (A/m)	U_C (mV)	B_r (mT)
1	400.0	230.76923	15.70	422.04301
2	115.0	66.34615	13.80	370.96774
3	78.0	45.00000	12.55	337.36559
4	38.0	21.92308	9.60	258.06452
5	0	0.00000	3.40	91.39785
6	-11.0	-6.34615	1.15	30.91398
7	-20.0	-11.53846	0.00	0
8	-37.0	-21.34615	-3.95	-106.1828
9	-51.0	-29.42308	-5.85	-157.25806
10	-82.0	-47.30769	-9.60	-258.06452
11	-136.0	-78.46154	-12.15	-326.6129
12	-400.0	-230.76923	-14.45	-388.44086
13	-105.0	-60.57692	-12.25	-329.30108
14	-43.0	-24.80769	-9.60	-258.06452
15	0	0.00000	-4.35	-116.93548
16	10.0	5.76923	-2.70	-72.58065
17	23.0	13.26923	0.00	0
18	43.0	24.80769	3.90	104.83871
19	60.0	34.61538	6.40	172.04301
20	77.0	44.42308	8.90	239.24731
21	102.0	58.84615	11.40	306.45161
22	400.0	230.76923	15.70	422.04301

1.1.2 观察不同频率时的饱和磁滞回线

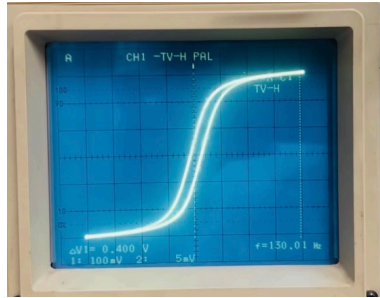
表 2: 饱和磁滞回线 B_r, H_C 测量

f/Hz	$2U_{R1}/\text{mV}$	$2U_C/\text{mV}$
50	0	7.45
50	42.0	0
150	0	7.65
150	43.0	0

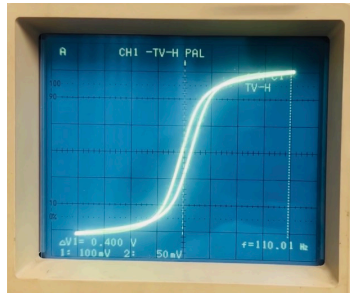
$$50\text{Hz}: H_C = \frac{N_1 U_R}{l R_1} = 12.1 \text{ A/m}, B_r = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C = 100.13 \text{ mT}$$

$$150\text{Hz}: H_C = \frac{N_1 U_R}{l R_1} = 12.4 \text{ A/m}, B_r = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C = 102.8 \text{ mT}$$

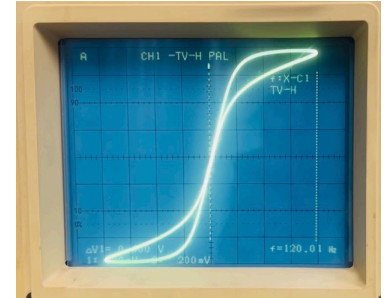
1.1.3 固定频率、比较不同积分常量取值对 $U_{R1} - U_C$ 李萨如图的影响, 固定参数 $f = 50 \text{ Hz}$, $I_m = 0.2 \text{ A}$, $R_1 = 2.0 \Omega$



(a) $R_2 C = 0.5 \text{ s}$



(b) $R_2 C = 0.05 \text{ s}$



(c) $R_2 C = 0.01 \text{ s}$

图 2: RC 电路实验原始记录图

1.2 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

参数为 $f = 100 \text{ Hz}$, $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$. 调节出不同幅度的动态磁滞回线

1.2.1

根据测量数据计算出各点的 H_m 和 B_m , 画出动态磁化曲线图。

$B_m - H_m$ 动态磁化曲线变化规律: 从 $(0, 0)$ 开始单调递增, 曲线斜率由大变小, 最终趋于水平。

$\mu_m - H_m$ 曲线变化规律: 随着 H_m 从 0 开始增大, μ_m 从 3000 左右递增, 在 $H_m = 40 \text{ A/m}$ 附近达到最大, 约为 4321, 且斜率逐渐减小。

计算起始磁导率为:

$$\mu_i = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{B}{\mu_0 H} = 4197.64$$

表 3: 样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线测量数据表

序号	U_R (mV)	H_m (A/m)	U_C (mV)	B_m (mT)	$\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$
1	0.53	0.31	0.06	1.61	4197.64
2	1.13	0.65	0.11	2.96	3609.47
3	3.33	1.92	0.25	6.72	2783.72
4	7.08	4.08	0.56	15.05	2932.81
5	9.23	5.33	0.74	19.89	2972.76
6	10.85	6.26	0.90	24.19	3075.69
7	19.75	11.39	1.83	49.19	3435.68
8	28.75	16.59	2.89	77.69	3727.26
9	39.05	22.53	4.19	112.63	3978.53
10	49.50	28.56	5.42	145.70	4059.98
11	59.00	34.04	6.74	181.18	4235.82
12	69.25	39.95	8.07	216.94	4320.99
13	81.75	47.16	9.35	251.34	4240.85
14	98.25	56.68	10.63	285.75	4011.71
15	124.30	71.71	12.05	323.92	3594.56
16	163.00	94.04	13.23	355.65	3009.55
17	192.80	111.23	13.75	369.62	2644.39
18	223.80	129.12	14.25	383.06	2360.94
19	315.00	181.73	14.50	389.78	1706.82
20	353.50	203.94	15.00	403.23	1573.37

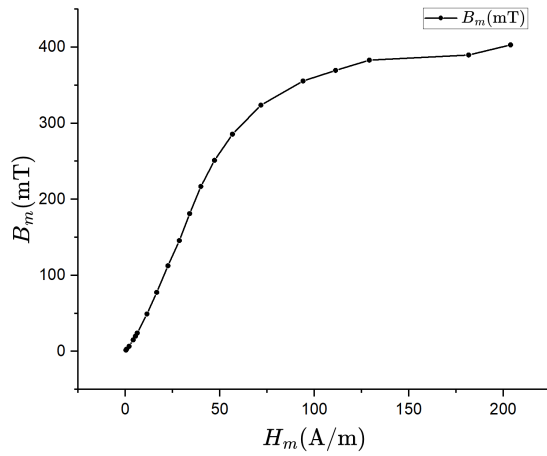


图 3: 动态磁化曲线 $B_m - H_m$

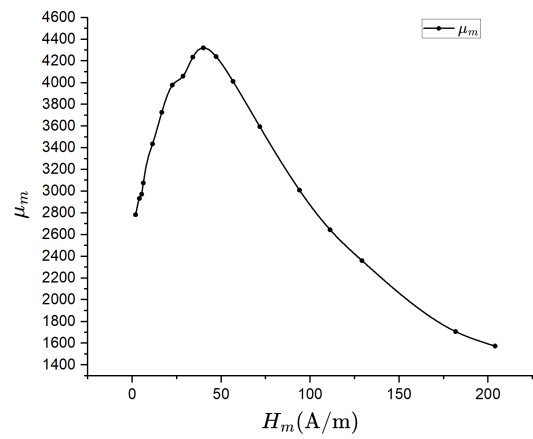


图 4: $\mu_m - H_m$ 曲线

1.3 观察不同频率下样品 2（硅钢）磁滞回线的变化规律

取 $R_1 = 2.0\ \Omega$, $R_2 = 50\ \text{k}\Omega$, $C = 10.0\ \mu\text{F}$. 在给定交变磁场幅度 $H_m = 400\ \text{A/m}$ 下, 在仪器频率可调范围内, 观察不同频率 $f = 20\ \text{Hz}$ 、 $40\ \text{Hz}$ 、 $60\ \text{Hz}$ 下样品 2（硅钢）磁滞回线的变化规律。

表 4: 不同频率下硅钢样品的动态磁滞回线

f/Hz	U_{R1}/mV	U_C/mV
	0	21.0
20	106.5	0
	400	33.4
	0	22.3
40	126.2	0
	400	33.8
	0	23.1
60	144.5	0
	400	33.9

20Hz:

$$B_m = 927.78\ \text{mT}, \quad B_r = 583.33\ \text{mT}, \quad H_c = 106.5\ \text{A/m}$$

40Hz:

$$B_m = 938.89\ \text{mT}, \quad B_r = 619.44\ \text{mT}, \quad H_c = 126.2\ \text{A/m}$$

60Hz:

$$B_m = 941.67\ \text{mT}, \quad B_r = 641.67\ \text{mT}, \quad H_c = 144.5\ \text{A/m}$$

规律: B_m 几乎不变, B_r, H_c 随着频率的增加而有所增加。原因: 因为硅钢中随频率增大涡流增强, 能量损耗增多, 表现在磁滞回线中则是曲线包围的面积增大, B_r, H_c 增大。

2 思考题

1. 铁磁材料的动态磁滞回线与静态磁滞回线在概念上有什么区别? 铁磁材料动态磁滞回线的形状和面积受到哪些因素的影响?

铁磁材料的动态磁滞回线与静态磁滞回线的主要区别在于外加磁场的频率和动态效应的影响。静态磁滞回线在准静态条件下测量; 而动态磁滞回线在外加交变磁场下测量, 受频率、外加磁场强度、涡流效应、磁滞损耗和磁弛豫效应的综合影响。动态磁滞回线更能反映材料在高频或交变磁场下的实际磁性能。动态磁化的曲线面积等于磁化一个周期的损耗。

2. 铁氧体和硅钢材料的动态磁化曲线特性各有什么特点?

铁氧体材料由于其磁化状态易于改变, 达到饱和磁化所需的外加磁场较小, 因此其剩余磁感应强度 B_r 和矫顽力 H_c 也相对较小; 而硅钢材料则更难改变其磁化状态, 达到饱和磁化需要的外加磁场较大, 且其剩余磁感应强度和矫顽力均较高。这使得硅钢材料的磁滞回线面积比铁氧体材料更大, 导致其在磁化一个周期内的能量损耗相对较高。

3. 电路参量怎样设置才能保证李萨如图正确反映材料动态磁滞回线形状？

$R_2C \gg T$ ，才有 $U \sim U_{R_2}$ ，使得公式 $B = \frac{R_2C}{N_2S} U_C$ 能够认为近似成立， $U_{R_1} - U_C$ 李萨如图才能正确反映材料动态磁滞回线的形状。

4. 如何判断磁滞回线绕行方向？

将示波器调至 $A-t$ 模式，若 CH1 路的信号先到达零点，则绕行方向为逆时针。若 CH2 路的信号先到达零点，则绕行方向为顺时针。